作为极小值的期望损失及其一致性

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 *38* 章断言期望损失是一致性风险度量；在线技术附注 [技术附注 41] 把期望损失写成关于一个辅助数的极小值（其方程 *(TN41.2)*），并用这一表示训练对冲网络。两处都没有给出证明。本附注证明这两个结果，而第一个是第二个的推论：把期望损失写成某个凸函数之期望的极小值以后，次可加性只需一行。推导对任意损失分布进行，含原子（概率集中的点）的情形也包括在内，原因有二：第 *38* 章自己的反例就有原子；期望损失的积分形式恰恰在分布有跳跃之处才是定义。随后由这一极小化重新得到该章正态账簿与两只债券的数字。接下来一节推导第 *38* 章尾部估计所依据的广义帕累托结果（幂律尾部与正态尾部的阈值极限、尾部分位数与期望损失公式、似然函数及其限制与精度），并对照例 *38.7* 加以核对。随后一节说明期望损失为何难以回测、又为何不能单独评分，这两点该章只作了陈述。最后简短的一节补出该章略去的两项计算：由这一极小化得到的期望损失估计的标准误差，以及第 *38.7* 节的 *Cornish–Fisher* 分位数。

`tools/verify/tn38-expected-shortfall.py` 重新算过此处的每一项结果。

1　任意分布下的两个度量

令 L 为组合在该期间上的损失，越大越坏，分布函数为 $F(l) = \mathbb{P}(L \le l)$，均值有限。第 38 章把置信度记作 c，[技术附注 41] 沿用最优化文献的记法记作 α；二者是同一个数，本附注通篇用 c。[技术附注 41] 还用最优化文献的名称条件风险价值（CVaR）来称呼期望损失。

第 38 章用 $\mathbb{P}(L > \mathrm{VaR}_c) = 1 - c$ 定义风险价值，即该章的方程 (38.1)。当 F 跳过水平 c 时，该方程无解；适用于所有情形的定义是下分位数，即 F 的广义逆：

$$\mathrm{VaR}_c = q(c) = \inf\{\, l : F(l) \ge c \,\}, \qquad 0 < c < 1. \tag{TN38.1}$$

只要 (38.1) 有解，它就与 (38.1) 一致；(38.1) 无解时，它取 F 越过 c 处的损失，例 38.2 的分位数正是这样读出的。函数 q 单调不减，又因为 F 右连续，$q(u) \le l$ 当且仅当 $u \le F(l)$。

期望损失由第 38 章方程 (38.2) 定义：

$$\mathrm{ES}_c = \frac{1}{1-c} \int_c^1 q(u)\, du, \tag{TN38.2}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

即 c 之外所有风险价值的平均。

这个积分可以看作期望。令 U 在 $(0,1)$ 上均匀分布。由上面的等价关系，$\mathbb{P}\big(q(U)\le l\big)=\mathbb{P}\big(U\le F(l)\big)=F(l)$，所以 $q(U)$ 与 L 同分布，对任何期望有限的函数 h，

$$\mathbb{E}\big[h(L)\big]=\int_0^1 h\big(q(u)\big)\,du. \tag{TN38.3}$$

在这个表示下，(TN38.2) 就是 $\mathbb{E}\big[q(U)\,\mathbf{1}\{U>c\}\big]/(1-c)$：按概率计最坏的 $1-c$ 部分结果的平均损失。当 F 跳过 c 时，均匀变量把分位数处的原子切开，只把尾部所需的部分留在尾部之内。条件均值 $\mathbb{E}[L\mid L>\mathrm{VaR}_c]$ 做不到这一点，它要么取整个原子，要么一点不取。因此，在分布有跳跃之处，积分 (38.2) 与条件均值并不相等。

2　作为极小值的期望损失

对每个实数 w，定义

$$g(w)=w+\frac{1}{1-c}\,\mathbb{E}\big[(L-w)^+\big]. \tag{TN38.4}$$

方程 (TN41.2) 断言 $\min_w g(w)=\mathrm{ES}_c$，并在 $w=\mathrm{VaR}_c$ 处取到。证明分四步。

凸性。 对每个损失值 l，映射 $w\mapsto(l-w)^+$ 是凸的，凸函数的期望仍是凸的。加上线性项 w 不破坏凸性，所以 g 是凸函数；由于 L 的均值有限，g 处处有限。

斜率。 函数 $(l-w)^+$ 对 w 的右导数是 $-\mathbf{1}\{l>w\}$，左导数是 $-\mathbf{1}\{l\ge w\}$。差商的绝对值不超过一，所以导数可以与期望交换，从而

$$g'_+(w)=1-\frac{\mathbb{P}(L>w)}{1-c}=\frac{F(w)-c}{1-c},\qquad g'_-(w)=\frac{F(w^-)-c}{1-c}, \tag{TN38.5}$$

其中 $F(w^-)=\mathbb{P}(L<w)$。凸函数在 w 处取到极小，当且仅当该处左斜率不为正、右斜率不为负；由 (TN38.5)，这就是条件 $F(w^-)\le c\le F(w)$。

极小值点。 分位数 $q(c)$ 满足这个条件：由右连续性 $F(q(c))\ge c$，而由下确界的定义，对每个 $l<q(c)$ 都有 $F(l)<c$，所以 $F(q(c)^-)\le c$。因此风险价值使 g 取到极小。全部极小值点构成从 $q(c)$ 到 $\inf\{l:F(l)>c\}$ 的闭区间；除非 F 恰在高度 c 上有一段平台，这个区间只是一个点。函数 g 在该区间上为常数，取其中任何一点都可以。

极小值。 由于 q 单调不减，$u>c$ 时 $q(u)-q(c)$ 非负，$u\le c$ 时非正。因此对每一个 u（而不只是几乎每一个 u），$\big(q(u)-q(c)\big)^+=\big(q(u)-q(c)\big)\,\mathbf{1}\{u>c\}$，由 (TN38.3) 得

$$\mathbb{E}\big[(L-q(c))^+\big]=\int_c^1\big(q(u)-q(c)\big)\,du=\int_c^1 q(u)\,du-(1-c)\,q(c). \tag{TN38.6}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一步没有假设密度存在，只用到 q 的单调性，所以有原子时同样成立。代入 (TN38.4)，含 $q(c)$ 的两项相消，得到

$$\min_{w\in\mathbb{R}}\left\{w+\frac{1}{1-c}\,\mathbb{E}\big[(L-w)^+\big]\right\}=g\big(q(c)\big)=\frac{1}{1-c}\int_c^1 q(u)\,du=\mathrm{ES}_c,\quad\text{(TN38.7)}$$

这就是方程 (TN41.2)，取到极小的 w 就是风险价值。

不经分位数变换、直接在 $q=q(c)$ 处计算 g，可得同一个数的另一种写法，从中可以看出原子是如何处理的：

$$\mathrm{ES}_c=\frac{1}{1-c}\Big(\mathbb{E}\big[L\,\mathbf{1}\{L>q\}\big]+q\,\big(F(q)-c\big)\Big).\qquad\text{(TN38.8)}$$

第一项是严格位于分位数之外的尾部。第二项是分位数处的原子中落在最坏 $1-c$ 之内的部分，按分位数计值。当 F 在 q 处连续时 $F(q)=c$，第二项消失，(TN38.8) 就是条件均值 $\mathbb{E}[L\mid L>q]$，即第 38 章对连续分布给出的形式。

3 TN41 用到的是什么

式 (TN38.7) 有三条性质，使训练循环可以直接使用它。

第一，它消除了移动的边界。写成 $\mathbb{E}[L\mid L>\mathrm{VaR}_c]$ 时，期望损失是尾部上的平均，而尾部边界随对冲参数 θ 的每次变动而移动。写成 (TN38.7) 时，它是在 (θ,w) 上联合求极小的普通期望，被求期望的是

$$G(\theta,w;L_\theta)=w+\frac{(L_\theta-w)^+}{1-c},$$

它是损失的分段线性函数，只有一个折点。固定 θ 与 w，G 的批量平均是目标的无偏估计；对批量中自身最坏的路径取平均则不是。

第二，梯度只来自尾部路径。逐路径地，

$$\frac{\partial G}{\partial w}=1-\frac{\mathbf{1}\{L_\theta>w\}}{1-c},\qquad\frac{\partial G}{\partial\theta}=\frac{\mathbf{1}\{L_\theta>w\}}{1-c}\,\frac{\partial L_\theta}{\partial\theta},\qquad\text{(TN38.9)}$$

因子 $\mathbf{1}\{L>w\}/(1-c)$ 就是 [技术附注 41] 所引的因子。损失低于 w 的路径对 θ 方向的梯度毫无贡献；在 $c=0.95$、批量为 2,048 条路径时，有贡献路径的期望条数为 $2{,}048\times0.05=102.4$，即该附注所说的“大约一百条”。第一个式子的期望就是右斜率 (TN38.5)，所以对 w 做随机梯度下降，会把 w 推向当前损失分布的分位数。在取到极小的 w 处，对 w 的斜率为零，于是 ES_c 对 θ 的导数等于 $\mathbb{E}\big[\mathbf{1}\{L_\theta>\mathrm{VaR}_c\}\,\partial L_\theta/\partial\theta\big]/(1-c)$，即尾部边界的移动在一阶上没有贡献。引入这一表示，要消除的正是这个困难。

第三，折点无害。函数 $(l-w)^+$ 在 $l=w$ 处不可导，但当 L_θ 的分布连续时，这一事件的概率为零，所以 (TN38.9) 在几乎每条路径上成立。被积函数对 L_θ 与 w 满足 Lipschitz 条件，所以只要 $\partial L_\theta/\partial\theta$ 有界，由控制收敛定理，导数就可以与期望交换。看涨期权收益在执行价处可以求路径导数，依据的也是同一论证。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

由 g 的形状可以得出两条实际结论。每个 w 都给出上界 $g(w) \geq \mathrm{ES}_c$，所以尚未收敛的 w 只会高估风险，不会低估。而且这一上界在二阶意义上是紧的：当 L 有密度 f 时，在分位数附近 $g(w) - \mathrm{ES}_c \approx f(q)\,(w-q)^2/\big(2(1-c)\big)$，所以 w 的误差对目标的影响远小于它对分位数本身的影响。第 5 节用数字说明这两点。

4 一致性

按第 38 章的定义，满足单调性、正齐次性、平移不变性与次可加性的风险度量 ρ 称为一致性的。在本附注的约定下，ρ 作用于损失 X 与 Y，四条性质是：

- 单调性：若在每个状态下 $X \leq Y$，则 $\rho(X) \leq \rho(Y)$；
- 正齐次性：对每个 $\lambda \geq 0$，$\rho(\lambda X) = \lambda\,\rho(X)$；
- 平移不变性：对每个常数 m，$\rho(X+m) = \rho(X) + m$，即加上一笔确定的损失 m，度量就增加 m；
- 次可加性：$\rho(X+Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$，即第 38 章的方程 (38.3)。

对 ES_c，每一条都由 (TN38.7) 推出。记 g_X 为在损失 X 上构造的函数 (TN38.4)。

单调性。 若 $X \leq Y$，则 $(X-w)^+ \leq (Y-w)^+$，于是对每个 w 有 $g_X(w) \leq g_Y(w)$，较小的函数其极小值也较小。

平移不变性。 代入 $v = w - m$，

$$g_{X+m}(w) = w + \frac{1}{1-c}\,\mathbb{E}\big[(X-v)^+\big] = m + g_X(v),$$

对 w 求极小就是对 v 求极小，所以 $\mathrm{ES}_c(X+m) = \mathrm{ES}_c(X) + m$。

正齐次性。 对 $\lambda > 0$，代入 $v = w/\lambda$，

$$g_{\lambda X}(w) = \lambda v + \frac{\lambda}{1-c}\,\mathbb{E}\big[(X-v)^+\big] = \lambda\, g_X(v),$$

所以 $\mathrm{ES}_c(\lambda X) = \lambda\,\mathrm{ES}_c(X)$。当 $\lambda = 0$ 时两边都为零。

次可加性。 令 w_X 与 w_Y 分别使 g_X 与 g_Y 取到极小；取 X 与 Y 的风险价值即可。对任意两个数 a 与 b 有 $(a+b)^+ \leq a^+ + b^+$，所以逐状态地

$$\big(X + Y - (w_X + w_Y)\big)^+ \leq (X - w_X)^+ + (Y - w_Y)^+.$$

取期望、除以 $1-c$、两边再加上 $w_X + w_Y$，得到 $g_{X+Y}(w_X+w_Y) \leq g_X(w_X) + g_Y(w_Y)$；函数 g_{X+Y} 的极小值又不会大于它在 $w_X + w_Y$ 这一点上的值。所以

$$\mathrm{ES}_c(X+Y) \leq g_{X+Y}(w_X+w_Y) \leq g_X(w_X) + g_Y(w_Y) = \mathrm{ES}_c(X) + \mathrm{ES}_c(Y). \qquad \blacksquare \tag{TN38.10}$$

这一论证对 X 与 Y 的联合分布没有任何要求：二者可以独立，可以相依，也可以是同一头寸持有两次。论证也不要求连续性，因为 (TN38.7) 是在有原子的情形下证明的，所以它不加修改地适用于例 38.2 的两只债券。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

同一论证为什么对风险价值不成立。 期望损失是极小化问题的值，次可加性来自被极小化函数之间的不等式。风险价值则是极小值在哪里取到，而 (TN38.10) 对 g_{X+Y} 在何处最小没有给出任何信息。在例 38.2 中，两只债券各自的极小值点是 $w_X = w_Y = 0$，但 g_{X+Y} 在 $w_X + w_Y = 0$ 处的右斜率为负，所以组合的极小值点在别处，在 1,000 万美元。换成分位数的说法：期望损失是分位数的平均，(TN38.10) 中的凸性正来自对尾部求平均；风险价值则是单个分位数，而和的分位数与分位数的和之间一般没有任何关系。对联合正态的损失，在任何高于二分之一的置信度上，这一关系碰巧成立。因此第 38 章发现，风险价值在光滑、大致椭圆的分布上表现良好，在有跳跃的账簿上则不可靠。

5 对照第 38 章的两项核对

正态账簿。 例 38.1 中头寸的日损失服从均值为零、标准差 $\sigma = 200$ 万美元的正态分布。对这样的损失，记 $k = w/\sigma$，N 与 N' 为标准正态分布函数与密度，

$$g(w) = w + \frac{\sigma N'(k) - w\,\big(1 - N(k)\big)}{1 - c}. \tag{TN38.11}$$

在 $w = z\sigma$、$z = N^{-1}(c)$ 处，$w(1 - N(k))/(1 - c)$ 这一项等于 w，与首项相消，剩下 $g = \sigma N'(z)/(1 - c)$，正是该章期望损失的闭式解。不借助 z，用黄金分割搜索对 (TN38.11) 做数值极小化，得到的数字相同。下表列出 99% 下搜索经过的各点：

w（\$m）	$g(w)$（\$m）	$g(w) - \mathrm{ES}$	斜率 $(F(w) - c)/(1 - c)$
4.00	5.70	0.37	−1.28
4.40	5.38	0.05	−0.39
4.65	5.33	0.00	0.00
4.90	5.37	0.04	0.29
5.50	5.68	0.35	0.70

斜率在风险价值处变号，在其他各处 g 都高于期望损失。把 w 设在比真实分位数低约 5% 的 440 万美元处，期望损失只被高估不到 1%。这就是第 3 节所说的二阶平坦性在数字上的体现。

两只债券。 例 38.2 的两只债券相互独立，各 1,000 万美元，违约概率 0.8%，零回收，在 99% 上度量。每个损失分布都是离散的，所以 g 分段线性，折点位于各原子处，在这些点上求值即可精确得到极小值。对单只债券，在 $0 \le w \le 10$ 上，

$$g(w) = w + \frac{0.008 \times (10 - w)}{0.01} = 8 + 0.2\,w,$$

$w < 0$ 时斜率为 −99，所以极小值点是 $w = 0$，即这只债券的风险价值，极小值为 800 万美元，与该章的数字相同。对两只债券的组合，$w = 0$ 处的右斜率是 $(0.984064 - 0.99)/0.01 = -0.5936$，$w = 10$ 处是 $(0.999936 - 0.99)/0.01 = 0.9936$，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

所以极小值点在1,000万美元，极小值为

$$g(10) = 10 + \frac{0.000064 \times 10}{0.01} = 10.064.$$

由(TN38.8)，同一个数是 $(0.000064 \times 20 + 10 \times 0.009936)/0.01$：第二项是1,000万美元处的原子中落在最坏1%之内的份额，也就是该章计算中“其余0.009936落在$10m”的部分。

头寸	c	极小值点 w	极小值 g	第38章所列
正态账簿	97.5%	3.9199	4.6756	VaR $3.92m，ES $4.68m
正态账簿	99%	4.6527	5.3304	VaR $4.65m，ES $5.33m
单只债券	99%	0	8.000	VaR $0，ES $8m
两只债券	99%	10	10.064	VaR $10m，ES $10.06m

在这两只债券上，次可加性链(TN38.10)读作 $10.064 \le 16 \le 8+8$。中间的不等式在这里取等号，因为损失从不为负，在 $w_X = w_Y = 0$ 处满足 $(a+b)^+ = a^+ + b^+$；分散化效益全部来自第一个不等式，即把 w 从0移到10。风险价值对应的是极小值点一列，它从 $0+0$ 变成了10。

另外两个数说明了这里为什么必须以积分形式为定义。条件均值 $\mathbb{E}[L \mid L > \mathrm{VaR}_{99\%}]$ 对单只债券是1,000万美元，对组合是2,000万美元，两者都不是最坏1%上的平均损失：所取条件的事件，概率在前一情形是0.008，在后一情形是0.000064，而不是0.01。此外，在 $c = 0.992$ 时 $F(0)$ 恰好等于 c，单只债券的 g 在0与10之间的每个 w 上都等于1,000万美元。这就是第2节的平台区间，其上任何一点都是风险价值，给出的期望损失也都相同。

6 广义帕累托尾部

第38.9节用500天损失中最大的25个拟合广义帕累托分布，来估计99.9%的风险价值与期望损失，例38.7给出了完整的计算过程。该章用到五项结果而未加推导：高阈值之上的超出量服从这一分布；自由度为 ν 的 t-分布有 $\xi = 1/\nu$，正态分布有 $\xi = 0$；尾部分位数公式与期望损失公式；以及似然函数及其限制 $\xi \ge -1/2$。本节逐一推导。唯一的例外是一般的极限定理：这里只陈述定理，再对该章用到的两种尾部直接算出结果。

极限分布。 对阈值 u，**超出量分布**是在 u 被超过的条件下、损失超出 u 的部分的分布：

$$F_u(y) = \mathbb{P}(L - u \le y \mid L > u) = \frac{F(u+y) - F(u)}{1 - F(u)}, \qquad y \ge 0. \tag{TN38.12}$$

形状参数为 ξ、尺度参数为 $\psi > 0$ 的广义帕累托分布是

$$G_{\xi,\psi}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\psi}\right)^{-1/\xi}, \qquad G_{0,\psi}(y) = 1 - e^{-y/\psi}, \tag{TN38.13}$$

该分布在 $\xi \ge 0$ 时定义在 $y \ge 0$ 上，$\xi < 0$ 时定义在 $0 \le y \le -\psi/\xi$ 上；指数分布是第一种形式在 $\xi \to 0$ 时的极限。Pickands–Balkema–de Haan 定理指出：对处

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在某个极值分布吸引域中的每个分布（实践中用来描述损失的连续分布都在其中），存在尺度函数 $\psi(u)$，使得当 u 升向分布的右端时

$$\sup_{y}\left|F_u(y)-G_{\xi,\psi(u)}(y)\right|\to 0,$$

其中形状 ξ 由 F 决定。定理的证明超出了本附注的范围，但该章用到的两种情形可以直接算出，从中也能看出尺度函数从何而来。

幂律尾部有 $\xi=1/\alpha$。 设对所有足够大的 x 有 $\mathbb{P}(L>x)=Cx^{-\alpha}$。则对这一范围内的 u，

$$\mathbb{P}(L-u>y\mid L>u)=\left(\frac{u+y}{u}\right)^{-\alpha}=\left(1+\frac{\xi\,y}{\xi u}\right)^{-1/\xi},\qquad \xi=\frac{1}{\alpha},$$

恰好就是 $G_{\xi,\,\xi u}$。若尾部只是渐近地为幂律，即 $\mathbb{P}(L>x)=x^{-\alpha}\mathcal{L}(x)$，其中 $\mathcal{L}(tx)/\mathcal{L}(x)\to 1$，那么只多出一个趋于一的因子 $\mathcal{L}(u+y)/\mathcal{L}(u)$，极限不变。自由度为 ν 的 t-分布的密度与 $(1+t^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$ 成正比，按 $t^{-(\nu+1)}$ 衰减；因此其尾部按 $t^{-\nu}$ 衰减，$\xi=1/\nu$。当 $\nu=4$ 时分布函数有闭式 $F(t)=1/2+3(\kappa-\kappa^3/3)/4$，其中 $\kappa=t/\sqrt{t^2+4}$，按 $1-\kappa\approx 2/t^2$ 展开得到

$$\mathbb{P}(T>t)\approx 3\,t^{-4},\tag{TN38.14}$$

即 $\alpha=4$ 的幂律尾部，也就是该章的 $\xi=0.25$。对损失做缩放只改变尾部的常数、不改变指数，所以该账簿经缩放的 t-分布形状相同。

正态尾部有 $\xi=0$。 对标准正态分布，$1-N(x)=N'(x)/x\cdot\big(1+O(x^{-2})\big)$，于是

$$\frac{1-N(u+y)}{1-N(u)}\approx\frac{u}{u+y}\,e^{-uy-y^2/2}.$$

令 $y=\tau/u$，上式成为 $(1+\tau/u^2)^{-1}e^{-\tau-\tau^2/(2u^2)}\to e^{-\tau}$。以 $1/u$ 为单位计量，超出量服从指数分布：$\xi=0$，$\psi(u)=1/u$；对均值为零、标准差为 σ 的正态损失则是 σ^2/u。尺度随阈值升高而缩小，所以看得越远，剩余损失越紧地挤在阈值上方。所谓尾部衰减快于任何幂律，指的就是这一点；对数正态分布与伽马分布也因同样的原因落在 $\xi=0$。

极限来得很慢。 在例 38.7 账簿的 95% 阈值处，(TN38.14) 离真实情况还很远。标准化后的阈值是 $t=2.1318$，对应损失 $u=2.1318\sqrt{2}=301.5$ 万美元，该处 $3t^{-4}=0.145$，而真实的尾部概率是 0.05。若照搬极限，取 $\xi=0.25$、$\psi=\xi u=0.754$，99.9% 的风险价值是 802 万美元，而不是 1,014 万美元。对超出量做拟合，也得不到这两个参数。在最大化期望对数似然的意义下（即超出值个数增长时极大似然所收敛到的目标），与该阈值之上精确超出量分布最吻合的广义帕累托分布有 $\xi^*=0.192$、$\psi^*=1.222$，给出的风险价值是 1,013 万美元，期望损失是 1,333 万美元，而真值是 1,014 万美元与 1,370 万美元。该方法在这一阈值上有效，并不是因为已经达到极限，而是因为拟合出的形状与尺度相互抵偿（ξ 偏低、ψ 偏高），从而复现了分位数。正因如此，超阈值峰值法让 ψ 自由拟

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

合，而不把它设为 ξu；也正因如此，在有限阈值上 $\hat{\xi}$ 估计的是最能拟合尾部肩部的形状，不一定等于尾部指数。

阈值稳定性。 若 Y 服从 $G_{\xi,\psi}$，且 $v \ge 0$ 在其支撑之内，则

$$\mathbb{P}(Y - v > y \mid Y > v) = \left(\frac{1 + \xi(v+y)/\psi}{1 + \xi v/\psi}\right)^{-1/\xi} = \left(1 + \frac{\xi\, y}{\psi + \xi v}\right)^{-1/\xi}, \tag{TN38.15}$$

所以超出更高阈值的部分仍服从广义帕累托分布，形状不变，尺度为 $\psi + \xi v$。分布 $G_{\xi,\psi}$ 的均值是其尾部的积分，$\int_0^\infty (1+\xi y/\psi)^{-1/\xi}\,dy = \psi/(1-\xi)$，仅当 $\xi < 1$ 时有限；同理，k 阶矩仅当 $\xi < 1/k$ 时有限，这与 t-分布恰好具有低于 ν 阶的各阶矩相吻合。结合这两点，平均超出量是水平的线性函数：

$$\mathbb{E}[L - x \mid L > x] = \frac{\psi + \xi(x-u)}{1-\xi}, \qquad x \ge u. \tag{TN38.16}$$

尾部分位数。 对 $x \ge u$，$\mathbb{P}(L > x) = \mathbb{P}(L > u)\,\mathbb{P}(L - u > x - u \mid L > u)$。用 n 个观测值中超过 u 的比例 N_u/n 估计第一个因子，用拟合出的分布估计第二个因子，

$$\hat{\mathbb{P}}(L > x) = \frac{N_u}{n}\left(1 + \frac{\xi(x-u)}{\psi}\right)^{-1/\xi}. \tag{TN38.17}$$

令其等于 $1 - c$ 并解出 x，

$$\mathrm{VaR}_c = u + \frac{\psi}{\xi}\left[\left(\frac{n}{N_u}(1-c)\right)^{-\xi} - 1\right], \tag{TN38.18}$$

当 $\xi \to 0$ 时它趋于 $u - \psi \ln\big((n/N_u)(1-c)\big)$。它只适用于 $1 - c \le N_u/n$，即阈值之外的分位数。在例 38.7 中，$(n/N_u)(1-c) = 20 \times 0.001 = 0.02$：损失的 99.9% 分位数，就是超出量中有 2% 位于其外的点。

期望损失。 拟合出的分布是连续的，所以由 (TN38.8)，期望损失就是超出风险价值的条件均值；在 $x = \mathrm{VaR}_c$ 处用 (TN38.16)，得到

$$\mathrm{ES}_c = \mathrm{VaR}_c + \frac{\psi + \xi(\mathrm{VaR}_c - u)}{1-\xi} = \frac{\mathrm{VaR}_c + \psi - \xi u}{1-\xi}, \tag{TN38.19}$$

即该章的公式。它仅当 $\xi < 1$ 时有限；由于分母是 $1-\xi$，接近一的形状估计会使它无限增大。因此在例 38.7 之后的模拟中，400 个窗口的期望损失均值高于中位窗口。当 $c \to 1$ 时，风险价值无限增大而 ψ 与 u 不变，所以

$$\frac{\mathrm{ES}_c}{\mathrm{VaR}_c} \to \frac{1}{1-\xi}.$$

形状参数 $\xi = 0.25$ 时极限是 $4/3$，而该章的账簿在 99.9% 上的精确比值是 1.350。正态尾部的这一比值趋于一。随着置信度升高，薄尾下两个度量趋于一致，肥尾下二者则保持固定的比例差距，例 38.6 的表呈现的正是这一规律。

似然函数。 对 (TN38.13) 求导得到密度 $(1/\psi)(1+\xi y/\psi)^{-1/\xi-1}$，超出量 $y_1, \dots, y_N$（这里 N 是超出值的个数，即上文的 N_u）的对数似然为

$$\ell(\psi, \xi) = -N \ln \psi - \left(1 + \frac{1}{\xi}\right) \sum_{i=1}^{N} \ln\left(1 + \frac{\xi\, y_i}{\psi}\right), \tag{TN38.20}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

约束为对每个 i 有 $1+\xi y_i/\psi>0$。这一约束只在 $\xi<0$ 时起作用，它要求最大的超出量位于端点 $-\psi/\xi$ 之下；排除 $\xi<-1$ 的正是这一约束。令 ψ 下降趋向 $-\xi\,y_{\max}$，把端点压到最大观测值上。该观测值对应的项 $\ln(1+\xi y_{\max}/\psi)$ 趋于 $-\infty$，而当 $\xi<-1$ 时其系数 $-(1+1/\xi)$ 为负，于是乘积趋于 $+\infty$，$\ell\to+\infty$，似然函数没有极大值。（等价地，密度的指数 $-1/\xi-1$ 为负，所以拟合出的密度在端点处无界。）$-1<\xi<-1/2$ 时极大值存在，但估计量不具有通常的正态近似，因此要施加更强的限制 $\xi\ge-1/2$；当 $\xi>-1/2$ 时估计量具有正态近似。当真实分布是肥尾时，限制 $\xi\ge-1/2$ 毫无代价；在第 38.9 节的 400 个模拟窗口中，它在 14 个窗口中起作用。

从二维降到一维。 记 $\vartheta=\xi/\psi$。则 $\ln(1+\xi y_i/\psi)=\ln(1+\vartheta y_i)$，并且由 $\psi=\xi/\vartheta$，

$$\ell=-N\ln\xi+N\ln\vartheta-\Big(1+\frac{1}{\xi}\Big)S(\vartheta),\qquad S(\vartheta)=\sum_{i=1}^{N}\ln(1+\vartheta y_i).$$

固定 ϑ，ℓ 关于 ξ 的极大值在 $-N/\xi+S/\xi^2=0$ 处取到，即 $\xi(\vartheta)=S(\vartheta)/N$；代回后得到单变量函数

$$\ell_p(\vartheta)=-N\ln\frac{\xi(\vartheta)}{\vartheta}-N\,\xi(\vartheta)-N,\qquad \ell_p(0)=-N\ln\bar y-N,\tag{TN38.21}$$

后一式是指数分布的情形。由于 $\xi'(\vartheta)=\sum_i y_i/(1+\vartheta y_i)/N>0$，限制 $\xi\ge-1/2$ 相当于 ϑ 的下界，支撑约束则是 $\vartheta>-1/y_{\max}$。核对脚本在第 38.9 节全部 400 个模拟窗口中先用网格、再用黄金分割搜索最大化 (TN38.21)；在窗口 1 中得到 $\hat\vartheta=0.0854$，从而 $\hat\xi=0.0983$、$\hat\psi=1.1511$。

形状估计有多精确。 当 $\xi>-1/2$ 时，估计量在大样本下近似服从正态分布，协方差为 Fisher 信息的逆：

$$\operatorname{Cov}\begin{pmatrix}\hat\psi\\ \hat\xi\end{pmatrix}\approx\frac{1+\xi}{N}\begin{pmatrix}2\psi^2 & -\psi\\ -\psi & 1+\xi\end{pmatrix}.\tag{TN38.22}$$

由此对例 38.7 及其后的模拟可得两点。形状估计 $\hat\xi$ 的标准误差是 $(1+\xi)/\sqrt{N}$，在 $N=25$、$\xi=0.25$ 时为 0.25，与被估计的形状本身一样大。在 400 个窗口中，$\hat\xi$ 的标准差为 0.28，中位数为 0.12，所以窗口 1 的 0.098 是寻常的抽样结果，并非运气不好。两个估计量的相关系数是 $-1/\sqrt{2(1+\xi)}=-0.63$：低估形状的窗口往往高估尺度，两项误差在分位数中部分抵消，与上面大样本拟合的情形相同。各窗口的结果体现了这种抵消：估计值 $\hat\xi$ 的均值为 0.107，既低于尾部指数，也低于无限样本所收敛到的 0.192，而风险价值估计的均值与真值相差不到 0.3%。

7　期望损失的回测与可引出性

关于“用实际结果检验期望损失”，第 38 章指出了两点：期望损失不能靠清点突破次数来回测；它单独不具有可引出性，风险价值与期望损失合在一起则具有。这是两个不同的问题，前者涉及检验单个模型，后者涉及为多个模型排序。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

检验单个模型。 风险价值预测的是事件 $L_t > \mathrm{VaR}_t$，在模型成立时这类事件的个数服从二项分布。期望损失预测的是条件均值，所以检验必须把尾部损失与预测相比较，而不是清点其个数。Acerbi 与 Székely（2014）给出两个统计量。记 $I_t = \mathbf{1}\{L_t > \mathrm{VaR}_t\}$ 为 T 天中第 t 天的突破，$N_T = \sum_t I_t$。于是

$$Z_1 = \frac{1}{N_T}\sum_{t=1}^{T}\frac{L_t\, I_t}{\mathrm{ES}_t} - 1, \qquad Z_2 = \sum_{t=1}^{T}\frac{L_t\, I_t}{T\,(1-c)\,\mathrm{ES}_t} - 1. \tag{TN38.23}$$

若预测正确，则 $\mathbb{E}[L_t \mid L_t > \mathrm{VaR}_t] = \mathrm{ES}_t$，所以 Z_1 是期望为一的比值的平均减一，以零为中心。它只看突破日损失的大小，不看突破次数，因此它要与突破计数并用。统计量 Z_2 利用由 (TN38.8) 得出的 $\mathbb{E}[L_t I_t] = (1-c)\,\mathrm{ES}_t$，所以也以零为中心，并且对突破过多与突破过大都有反应。两者取正值都意味着预测低估了尾部。两个统计量都没有标准分布，其显著性须从模型自身的预测分布中模拟 T 天，看观察值落在何处来确定。

为模型排序。 一个分布的统计量 $T(F)$ 称为**可引出**的，如果存在一个把预测 x 与结果 y 相比较的评分函数 $S(x,y)$，使得对该类中的每个 F，期望得分 $\mathbb{E}_F[S(x,Y)]$ 都在 $x = T(F)$ 处取最小。这样，对可引出统计量的多个竞争预测，可以按它们在一段历史上的平均得分排序，预测者除了如实报出真值之外别无动机。均值用 $S = (x-y)^2$ 即可引出。分位数用 pinball 评分

$$S(x,y) = \big(\mathbf{1}\{y \le x\} - c\big)(x - y) \tag{TN38.24}$$

可引出：它的期望对 x 的导数是 $F(x) - c$，在 c 分位数处为零，所以风险价值是可引出的。期望损失则不是。Gneiting（2011）指出，任何可引出统计量的水平集都是凸的：两个分布若统计量值相同，它们的每个混合也有此值，因为混合的期望得分就是两个在同一点取最小的函数按同样权重的混合。期望损失不满足这一点。两个分布可以期望损失相同而风险价值不同，于是混合后的分位数落在别处，期望损失也不再是原来的共同值。

两者合在一起。 Fissler 与 Ziegel（2016）证明风险价值与期望损失合在一起是可引出的。他们给出的一族评分函数中，有一个以损失表示、预测 v 与 e 取正值的形式：

$$S(v,e;y) = \frac{\mathbf{1}\{y > v\}\,(y - v)}{(1-c)\,e} + \frac{v}{e} + \ln e - 1. \tag{TN38.25}$$

它的期望在对 v 的导数 $\big(1 - \mathbb{P}(L > v)/(1-c)\big)/e$ 为零处取最小，即 $v = q(c)$；在对 e 的导数为零处取最小，即

$$e = v + \frac{1}{1-c}\,\mathbb{E}\big[(L - v)^+\big],$$

这正是 (TN38.7) 中被极小化的表达式，在 $v = q(c)$ 处等于 ES_c。因此，使期望损失具有一致性的极小化，只要把分位数一并报出，也就使期望损失可以评分。对 $c = 97.5\%$ 的标准正态损失，期望得分 (TN38.25) 在 $(v,e) = (1.9600,\ 2.3378)$ 处最小，即第 38 章例 38.1 中的两个数字；核对脚本用直接搜索确认了这一点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

资本框架的做法。第 39 章的资本框架按期望损失计提资本，却用计数法在 97.5% 与 99% 上回测风险价值。这样检验的是分位数（它既可引出，也可以靠计数检验），尾部大小则留给损益归因检验与监管判断；统计量 Z_1 与 Z_2 由银行出于自身需要计算，但不属于规则的一部分。

8 第 38 章的两项计算

第 38 章因篇幅所限，有两个数字没有给出计算过程：第 38.3 节中用 500 天数据估计 97.5% 期望损失的精度，以及第 38.7 节的 Cornish–Fisher 分位数。

期望损失的标准误差。 由 n 个损失得到的估计量是 (TN38.7) 的样本形式：

$$\widehat{\mathrm{ES}}_c = \hat{q} + \frac{1}{n(1-c)} \sum_{i=1}^{n} (L_i - \hat{q})^+,$$

其中 $\hat{q}$ 为样本分位数。由于 g 在极小值处是平坦的（第 3 节），$\hat{q}$ 的误差只在二阶上影响估计值；因此在一阶近似下，估计量的方差等于 $(L-q)^+$ 样本均值的方差除以 $(1-c)^2$。损失连续时 $\mathbb{P}(L > q) = 1-c$，一阶矩由 (TN38.6) 给出，于是

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\big[(L-q)^+\big] &= (1-c)\,(\mathrm{ES}_c - q), \\
\mathbb{E}\big[((L-q)^+)^2\big] &= (1-c)\,\mathbb{E}\big[(L-q)^2 \mid L > q\big] = (1-c)\big[\mathrm{Var}(L \mid L > q) + (\mathrm{ES}_c - q)^2\big], \\
\mathrm{Var}\big((L-q)^+\big) &= (1-c)\big[\mathrm{Var}(L \mid L > q) + (\mathrm{ES}_c - q)^2\big] - (1-c)^2(\mathrm{ES}_c - q)^2 \\
&= (1-c)\big[\mathrm{Var}(L \mid L > q) + c\,(\mathrm{ES}_c - q)^2\big],
\end{aligned}$$

再除以 $n(1-c)^2$，得

$$\mathrm{s.e.}\big(\widehat{\mathrm{ES}}_c\big) \approx \sqrt{\frac{\mathrm{Var}(L \mid L > \mathrm{VaR}_c) + c\,(\mathrm{ES}_c - \mathrm{VaR}_c)^2}{n\,(1-c)}}. \tag{TN38.26}$$

第一项是尾部内损失的离散程度，第二项是落入尾部的损失个数的不确定性。例 38.3 账簿的日损失等于 88.39 千美元乘以一个标准 t_4 变量。在 $c = 97.5\%$ 时，其风险价值为 $88.39 \times 2.7764 = 245.4$ 千美元。尾部的两个矩可由 t_4 密度的闭式得出：取 $t = 2.7764$，记 $\kappa = t/\sqrt{t^2+4}$，标准 t_4 变量 T 满足

$$\mathbb{E}[T \mid T > t] = \frac{4}{(t^2+4)^{3/2}\,(1-c)} = 3.9936, \qquad \mathbb{E}[T^2 \mid T > t] = \frac{1-\kappa^3}{1-c} = 18.632,$$

所以期望损失为 $88.39 \times 3.9936 = 353.0$ 千美元，分位数之外损失的标准差为 $88.39\sqrt{18.632 - 3.9936^2} = 144.8$ 千美元。取 $n = 500$，

$$\mathrm{s.e.}\big(\widehat{\mathrm{ES}}_{97.5\%}\big) = \sqrt{\frac{144.8^2 + 0.975 \times (353.0 - 245.4)^2}{500 \times 0.025}} = 50.8 \text{ 千美元},$$

为期望损失的 14.4%。第 38.5 节对同一账簿 331 千美元的 99% VaR 得到 45 千美元，也是 14%：从一种度量换成另一种，使资本要求对尾部形状变得敏感，却没有提高精度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

卖出看跌期权的 Cornish–Fisher 分位数。 第 38.7 节的 delta–gamma 损失有 $\mu = 0.020$，$\sigma = 0.2020$（百万美元），偏度 $\gamma_1 = 0.590$，超额峰度 $\gamma_2 = 0.466$。置信度 99% 时 $z = 2.3263$，展开式为

$$z_{\mathrm{CF}} = 2.3263 + \frac{2.3263^2 - 1}{6}\times 0.590 + \frac{2.3263^3 - 3\times 2.3263}{24}\times 0.466 - \frac{2\times 2.3263^3 - 5\times 2.3263}{36}\times 0.590^2 = 2.738.$$

三项修正分别为 0.434、0.109 与 −0.131。只用正态分位数得 $0.020 + 2.3263\times 0.2020 = 0.490$ 百万美元；只加偏度项得 $0.020 + 2.760\times 0.2020 = 0.578$ 百万美元；三项全加得 $0.020 + 2.738\times 0.2020 = 0.573$ 百万美元，精确值为 0.5735 百万美元。两个四阶项几乎相互抵消，所以修正几乎全靠偏度项，而它本身高估了约 4,000 美元。

延伸阅读

Artzner、Delbaen、Eber 与 Heath（1999）提出了四条公理，把满足它们的度量称为一致性的，并证明风险价值不满足次可加性。Rockafellar 与 Uryasev（2000）针对连续分布提出了极小化 (TN38.7)，用以通过线性规划优化组合；他们 2002 年的论文把它推广到一般分布，即本附注处理的情形。Acerbi 与 Tasche（2002）篇幅很短，回答了有原子时的问题：积分形式 (TN38.2)（等价地，(TN38.8)）对每一种分布都是一致性的，条件均值则不是；第 1 节所作的区分应到该文中去读。第 6 节的阈值极限来自 Balkema 与 de Haan（1974）和 Pickands（1975）。Smith（1985）确定了似然函数何时正则，限制 $\xi \geq -1/2$ 即由此而来；Smith（1987）给出了协方差 (TN38.22)。Grimshaw（1993）给出了降到一维的做法。McNeil 与 Frey（2000）把超阈值峰值法用于金融损失，Embrechts、Klüppelberg 与 Mikosch（1997）则是这套理论整体的标准参考文献。就第 7 节而言，Acerbi 与 Székely（2014）是两个检验统计量的出处，Gneiting（2011）是可引出性论证的出处，Fissler 与 Ziegel（2016）是联合评分函数的出处。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！